

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 9

Deadline: 11.06.2025, 9:00 Uhr

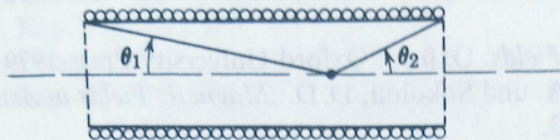
1	2	total

Problem 1: Jackson, Kapitel 5, Übung 5.3 [10 Punkte]

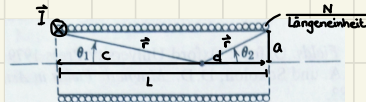
5.3 Eine gerade Spule kreisförmigen Querschnitts vom Radius a habe die endliche Länge L und trage N Windungen pro Längeneinheit, die von dem Strom I durchflossen werden. Man zeige, daß die magnetische Induktion auf der Zylinderachse im Grenzfall $NL \rightarrow \infty$ durch

$$B_z = \frac{\mu_0 N I}{2} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2)$$

gegeben ist, wobei die Definition der Winkel aus der folgenden Abbildung hervorgeht.



Problem 1:



Bajka Drees

3780892

af35xaha

z.z.: $\lim_{N \rightarrow \infty} (B_z) = \frac{\mu_0 N I}{2} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2)$ (magnetische Induktion auf Zylinderachse)

Biot-Savart-Gesetz: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|\vec{r}|^3}$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|\vec{r}|^3}$$

$$= \frac{\mu_0 N I}{4\pi} \int \frac{a}{|\vec{r}|^3} dl = \frac{\mu_0 N I}{4\pi} \frac{a}{|\vec{r}|^3} 2\pi a$$

$$= \frac{\mu_0 N I}{2} \frac{a^2}{(a^2 + b^2)^{3/2}}$$

|N Windungen (NL → ∞)

$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = dl r \sin \theta = dl r \frac{a}{r} = dl a$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$B_z = \int_0^c \frac{\mu_0 N I}{2} \frac{a^2}{(a^2 + b^2)^{3/2}} db = \left[\begin{array}{l} \text{Substitution:} \\ b = a \tan \theta \\ db = a \sec^2 \theta d\theta \end{array} \right] = \int_{\arctan(\frac{b}{a})}^{\arctan(\frac{c}{a})} \frac{\mu_0 N I}{2} \frac{a^2}{a^3 (1 + \tan^2 \theta)^{3/2}} a \sec^2 \theta d\theta = \frac{\mu_0 N I}{2} \int_{\arctan(\frac{b}{a})}^{\arctan(\frac{c}{a})} \frac{1}{\sec \theta} d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 N I}{2} \int_{\arctan(\frac{b}{a})}^{\arctan(\frac{c}{a})} \cos \theta d\theta = \frac{\mu_0 N I}{2} \sin(\arctan \frac{c}{a}) = \frac{\mu_0 N I}{2} \frac{c}{\sqrt{a^2 + c^2}} = \frac{\mu_0 N I}{2} \cos \theta_1$$

$$\cos \theta = \frac{a}{\sec \theta}$$

$$B_r = \int_0^d \frac{\mu_0 N I}{2} \frac{a^2}{(a^2 + b^2)^{3/2}} db = \frac{\mu_0 N I}{2} \cos \theta_2$$

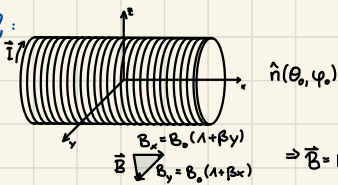
$$B = B_z + B_r = \frac{\mu_0 N I}{2} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2)$$

Problem 2: Jackson, Kapitel 5, Übung 5.11 [10 Punkte]

5.11 Eine vom Strom I durchflossene, kreisförmige Schleife befinde sich mit ihrem Mittelpunkt im Koordinatenursprung, und die Normale der von ihr umschlossenen Fläche habe die sphärischen Winkel θ_0, ϕ_0 . Auf diese Schleife wirke ein äußeres Magnetfeld mit den Komponenten $B_x = B_0(1 + \beta y)$ und $B_y = B_0(1 + \beta x)$.

- (a) Man berechne – ohne Näherungen – die auf die Schleife wirkende Kraft, vergleiche das Ergebnis mit der Näherungslösung (5.69) und erläutere die Unterschiede.
- (b) Man berechne in niedrigster Ordnung das Drehmoment. Lassen sich Aussagen über die Beiträge höherer Ordnung machen? Verschwinden diese Beiträge für eine kreisförmige Schleife und was läßt sich über Stromschleifen anderer Gestalt aussagen?

Problem 2:



Bajka Drees

3780892

af35xaha

(a) Berechne Kraft $\vec{F}$ auf Schleife und vergleiche mit $\vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B})$ $\vec{m} = I\pi a^2 \hat{n}$

$$\vec{F} = \int_V \vec{j} \times \vec{B} dV = I \oint (d\vec{l} \times \vec{B})$$

Koordinatensystem wechseln (Schleifenebene in $x'y'$ -Ebene)

$\Rightarrow$ um $-\varphi_0$ um z , um $-\theta_0$ um y

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_0 & 0 & -\sin \theta_0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_0 & 0 & \cos \theta_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi_0 & \sin \varphi_0 & 0 \\ -\sin \varphi_0 & \cos \varphi_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_0 \cos \varphi_0 & \sin \varphi_0 \cos \theta_0 & -\sin \theta_0 \\ -\sin \varphi_0 & \cos \varphi_0 & 0 \\ \sin \theta_0 \cos \varphi_0 & \sin \theta_0 \sin \varphi_0 & \cos \theta_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$x' = a \cos \varphi'; y' = a \sin \varphi'; z' = 0$$

$$\vec{F}' = a I B_0 \beta \int_0^{2\pi} \hat{\varphi}' \cdot \vec{B}(x', y', z') d\varphi'$$

$$\begin{pmatrix} B_{x'} \\ B_{y'} \\ B_{z'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_0 \cos \varphi_0 & \sin \varphi_0 \cos \theta_0 & -\sin \theta_0 \\ -\sin \varphi_0 & \cos \varphi_0 & 0 \\ \sin \theta_0 \cos \varphi_0 & \sin \theta_0 \sin \varphi_0 & \cos \theta_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_0 \cos \varphi_0 & \sin \varphi_0 \cos \theta_0 & -\sin \theta_0 \\ -\sin \varphi_0 & \cos \varphi_0 & 0 \\ \sin \theta_0 \cos \varphi_0 & \sin \theta_0 \sin \varphi_0 & \cos \theta_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow F_x' = \frac{1}{2} a^2 I B_0 \beta \pi \sin(2\theta_0) \sin(2\varphi_0)$$

$$F_y' = a^2 I B_0 \beta \pi \cos(2\varphi_0) \sin \theta_0$$

$$F_z' = a^2 I B_0 \beta \pi \sin(2\varphi_0) \sin^2 \theta_0$$

$$\Rightarrow F_x = a^2 I B_0 \beta \pi \sin \theta_0 \sin \varphi_0$$

$$F_y = a^2 I B_0 \beta \pi \sin \theta_0 \cos \varphi_0$$

$$F_z = 0$$

Rücktransformation

$$\text{Vergleich: } \vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B}) \quad \vec{m} = I\pi a^2 \hat{n} \\ = \pi a^2 \nabla(\hat{n} \cdot \vec{B}) \quad \vec{B} = B_0 \begin{pmatrix} 1+\beta y \\ 1+\beta x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{n} = \begin{pmatrix} \sin \theta_0 \cos \varphi_0 \\ \sin \theta_0 \sin \varphi_0 \\ \cos \theta_0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow F_x = a^2 I B_0 \beta \pi \sin \theta_0 \sin \varphi_0$$

$$F_y = a^2 I B_0 \beta \pi \sin \theta_0 \cos \varphi_0$$

$$F_z = 0$$

identisch

(b) Berechne Drehmoment $\vec{N}$. Aussagen höhere Ordnung? Verschwindet für kreisförmig? Wie bei anderen Stromschleifen?

$$\text{Drehmoment: } \vec{N} = \int_V \vec{r} \times d\vec{F} = \int_V d^3r \vec{r} \times (\vec{j} \times \vec{B}) = \vec{m} \times \vec{B}_{\text{ext}}(\vec{r}_0)$$

$$|\vec{m}| = I\vec{A} \quad |\vec{A}| = \pi a^2 \quad \hat{n} = \begin{pmatrix} \sin \theta_0 \cos \varphi_0 \\ \sin \theta_0 \sin \varphi_0 \\ \cos \theta_0 \end{pmatrix}$$

$$= I\pi a^2 \begin{pmatrix} \sin \theta_0 \cos \varphi_0 \\ \sin \theta_0 \sin \varphi_0 \\ \cos \theta_0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{B}(0,0,0) = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= I\pi a^2 \begin{pmatrix} \sin \theta_0 \cos \varphi_0 \\ \sin \theta_0 \sin \varphi_0 \\ \cos \theta_0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ 0 \end{pmatrix} = I\pi a^2 B_0 \begin{pmatrix} -\cos \theta_0 \\ \cos \theta_0 \\ \sin \theta_0 (\cos \varphi_0 - \sin \varphi_0) \end{pmatrix}$$

Aussagen höhere Ordnung? - nur bei ungleichmäßigen Feldern, asymmetrischen Strukturen

Verschwindet für kreisförmig? - ungerade Momente erzeugen Drehmoment $\Rightarrow$ alles außer Dipol vernachlässigbar

(Form symmetrisch, Feld inhomogen)

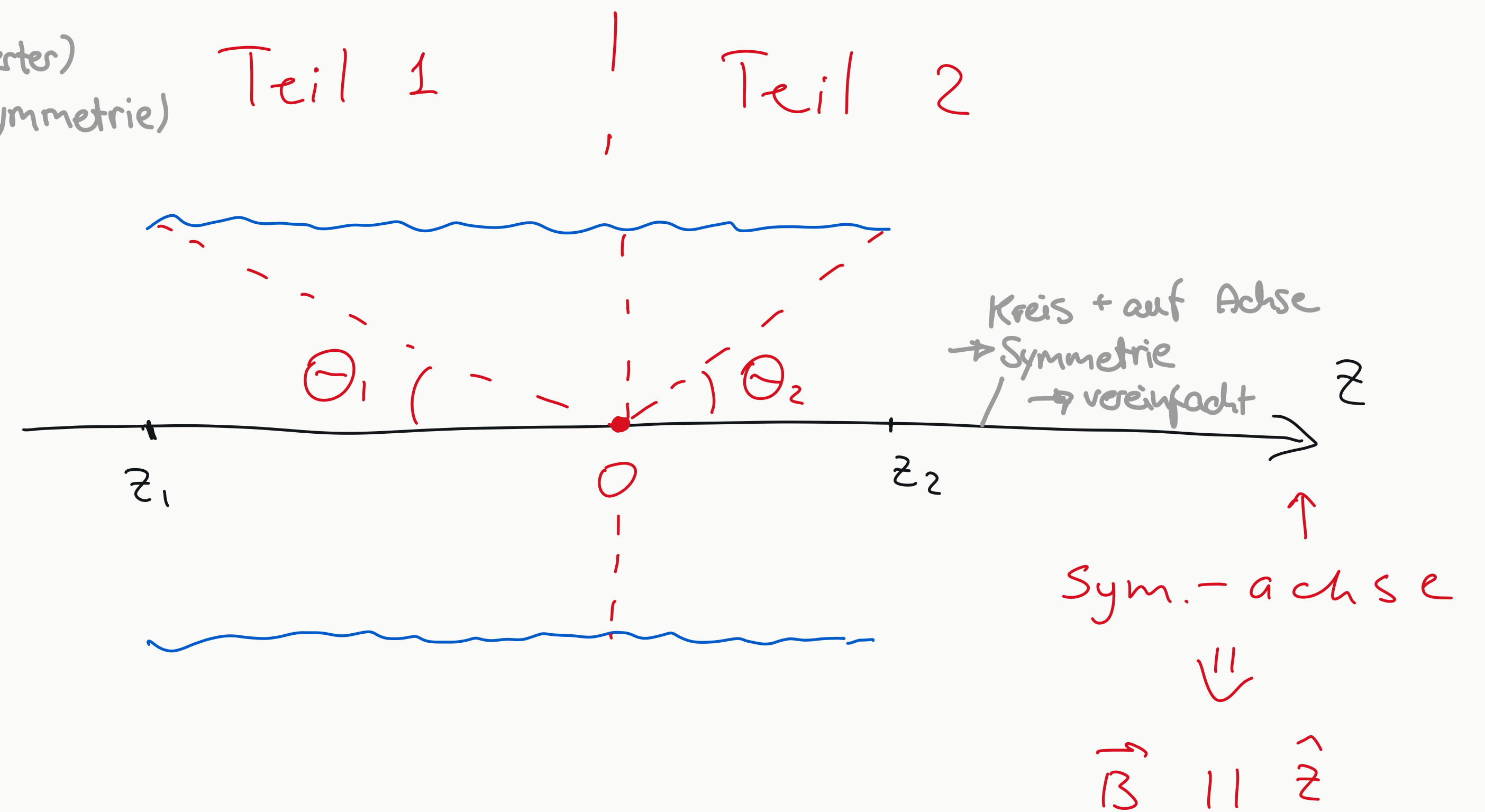
Wie bei anderen Stromschleifen? - höhere Momente nicht zwingend vernachlässigbar

Lösungen HA 9

Anwendung aus HA 8 ($\Rightarrow$ jetzt endlich = komplizierter)
(keine Translationssymmetrie)

Problem 1: Jackson 5.3

Lösung HA 8, Pr. 2(a) [Jackson 5.2(a)]



aus Symmetrie
 $\downarrow$
 $\rightarrow$ nur z-Projektion

$$B_z = B_{1z} + B_{2z} = \int_{z_1}^{0_-} dz N \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(-\frac{\partial \Omega_1}{\partial z} \right) + \int_{0_+}^{z_2} dz N \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(-\frac{\partial \Omega_2}{\partial z} \right) = -N \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left\{ \left[-\Omega_1(0_-) - \Omega_1(z_1) \right] + \left[-\Omega_2(z_2) - \Omega_2(0_+) \right] \right\} =$$

$$= -N \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[-2\pi - 2\pi (\cos \theta_1 - 1) + (-2\pi) (\cos \theta_2 - 1) - 2\pi \right] =$$

$$= \frac{N \mu_0 I}{2} [\cos \theta_1 + \cos \theta_2]$$

Konvention $\Omega_1(0_-) = -2\pi$

Konvention für negativ Raumwinkel

Radius

Länge?

$\Omega_1(z_1) = -\frac{S}{r^2} = -\frac{1}{r^2} \int_0^{\theta_1} 2\pi r^2 \sin \theta d\theta =$

$= -2\pi \int_0^{\theta_1} \sin \theta d\theta = -2\pi \int_0^{\theta_1} (-d \cos \theta) =$

$= 2\pi (\cos \theta_1 - 1)$

$\rightarrow$ check: 90° (am Rand) $= -2\pi$

$\Omega_2(0_+) = 2\pi$

$\Omega_2(z_2) = -2\pi (\cos \theta_2 - 1)$

Alle Platte auf Kugeloberfläche mit Radius r

Integriere über diese Schicht

Für Kugeloberfläche existiert einfache Formel für Raumwinkel

$r d\theta$

$r \sin \theta$

S

θ_1

θ_2

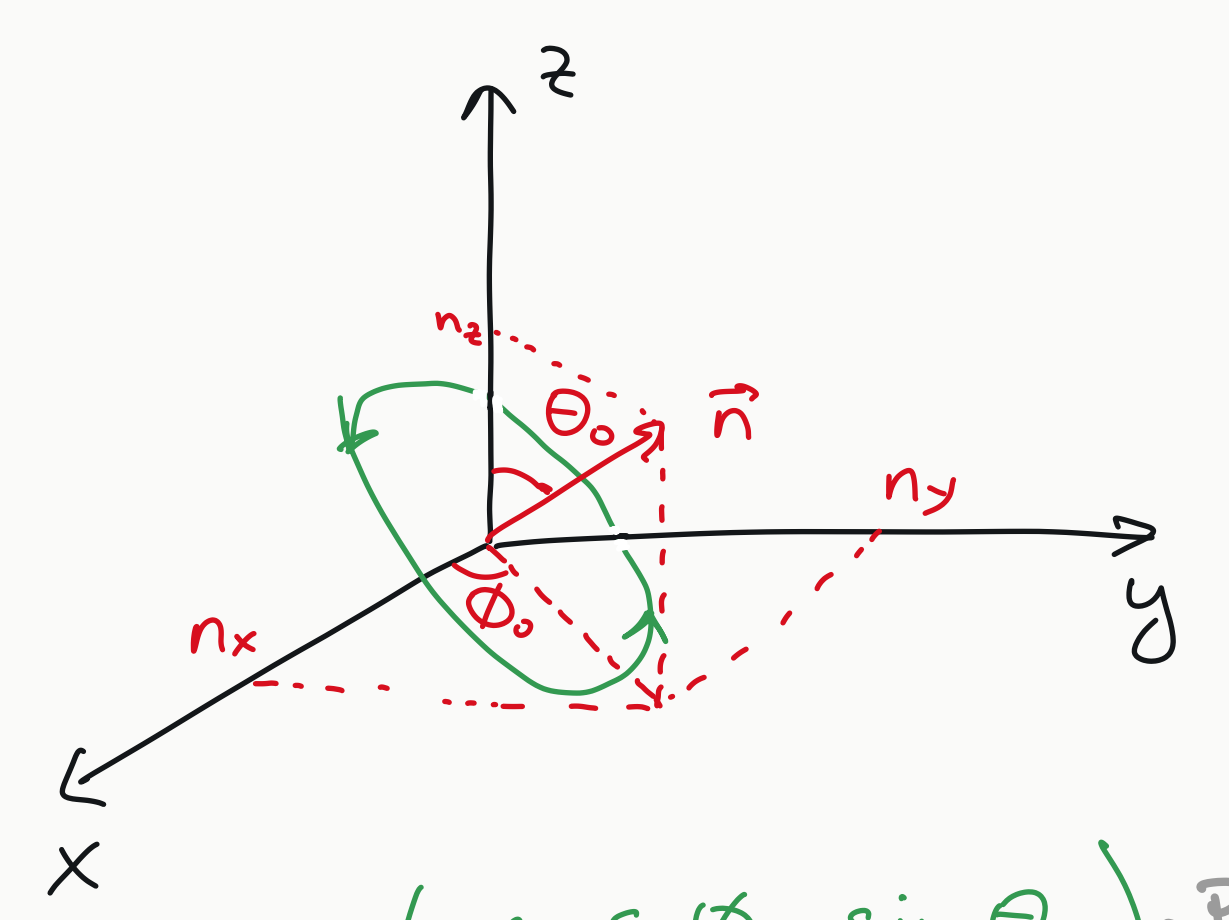
0

einsetzen

Problem 2 : Jackson 5.11

gegebenes Feld

$$\begin{aligned} B_x &= B_0 (1 + \beta y) \\ B_y &= B_0 (1 + \beta x) \\ B_z &= 0 \end{aligned}$$



$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos \varphi_0 \sin \theta_0 \\ \sin \varphi_0 \sin \theta_0 \\ \cos \theta_0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \text{Projektion x-Achse} \\ \rightarrow \text{Projektion y-Achse} \\ \rightarrow \text{Projektion z-Achse} \end{matrix}$$

weil linear ist das die Matrix, die da steht

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial B_x}{\partial x} & \frac{\partial B_x}{\partial y} & \frac{\partial B_x}{\partial z} \\ \frac{\partial B_y}{\partial x} & \frac{\partial B_y}{\partial y} & \frac{\partial B_y}{\partial z} \\ \frac{\partial B_z}{\partial x} & \frac{\partial B_z}{\partial y} & \frac{\partial B_z}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\vec{B} = \begin{pmatrix} B_0 \\ B_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & B_0 \beta & 0 \\ B_0 \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \vec{B}(\vec{0}) + \left. \frac{\partial \vec{B}}{\partial r_\alpha} \right|_{\vec{r}=\vec{0}} \cdot \vec{r}$$

exakte Gl. für das gegebene $\vec{B}$.

Vorl. 14

äquivalent zu ursprünglicher Bedingung + Form aus VL 14 (mag. Dipol im externen mag. Feld) (schwach inhomogenes Feld) $\Rightarrow$ der Rest folgt exakt aus Ergebnis der VL

(a) Kraft: $\vec{F} = \vec{\nabla} (\vec{m} \cdot \vec{B}) =$

$$= \vec{\nabla} (m_x B_x + m_y B_y + m_z B_z) =$$

$$\vec{m} = A \vec{I} \vec{n} = \pi R^2 I \vec{n} \Rightarrow \begin{pmatrix} m_y \frac{\partial B_y}{\partial x} \\ m_x \frac{\partial B_x}{\partial y} \\ 0 \end{pmatrix} = \pi R^2 I B_0 \beta \begin{pmatrix} \sin \varphi_0 \sin \theta_0 \\ \cos \varphi_0 \sin \theta_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(b) Drehmoment für $\vec{B} = \begin{pmatrix} B_0 \\ B_0 \\ 0 \end{pmatrix} + B_0 \beta \begin{pmatrix} y \\ x \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{B}(\vec{0}) + \vec{B}_1(\vec{r})$

$\Downarrow \vec{N}_0$ $\Downarrow \vec{N}_1$

$\vec{N}_0 = \vec{m} \times \vec{B}(\vec{0}) = \pi R^2 I \vec{n} \times \vec{B}(\vec{0}) = \pi R^2 I \underbrace{\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ n_x & n_y & n_z \\ B_0 & B_0 & 0 \end{vmatrix}}_{\text{Kreuzprodukt}} = \pi R^2 I \begin{pmatrix} -n_z B_0 \\ n_z B_0 \\ n_x B_0 - n_y B_0 \end{pmatrix} =$

Vorl. 14

symmetrisch $\Rightarrow$
antisymmetrisch

$= \pi R^2 I B_0 \begin{pmatrix} -\cos \Theta_0 \\ \cos \Theta_0 \\ \sin \Theta_0 (\cos \Phi_0 - \sin \Phi_0) \end{pmatrix}$

$\vec{N}_1 = \int d^3r [\vec{J}(\vec{r} \cdot \vec{B}_1) - \vec{B}_1 (\vec{J} \cdot \vec{r})] = \vec{0}$

Vorl. 14

$\vec{r} \rightarrow -\vec{r} : \vec{v} \rightarrow \vec{v}$
↑
Punktsymmetrisch
Inversion

$\vec{r} = -(-\vec{r})$

$\vec{B}_1(\vec{r}) = -B_1(-\vec{r})$

$\vec{J}(\vec{r}) = -\vec{J}(-\vec{r})$

↑
Symmetrisch unter Transformation

für andere Symmetrische Stromschleifen
auch $\vec{N}_1 = 0$